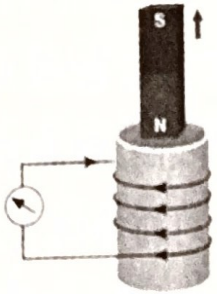
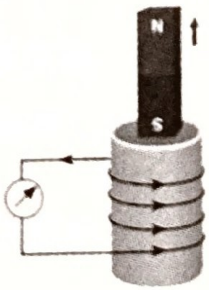
知识测评 建议时间：20 分钟

同学记录的演示楞次定律的实验笔记，实验事实的是 （ ）



线圈与条形磁铁相互吸引

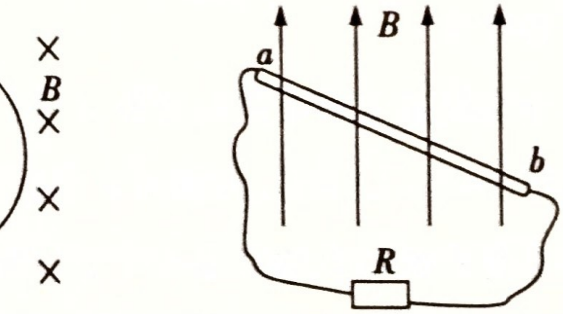
B



线圈与条形磁铁相互吸引

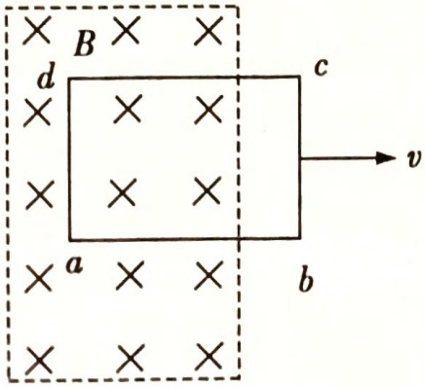
D

示闭合电路中的部分导体在磁场中做动，其中导体 ab 上的感应电流方向为 （ ）

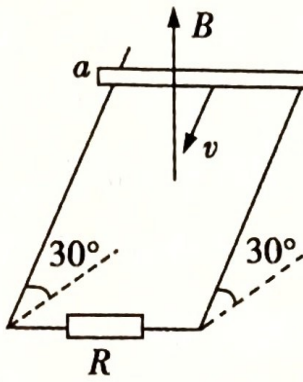


ab垂直纸面向外运动

B



C



D

3 (2023·北京西城区期末，多选)法拉第最初发现感应现象的实验如图 2－1－26 所示. 软铁环上绕有 M、N 两个线圈，下列判断正确的是 （

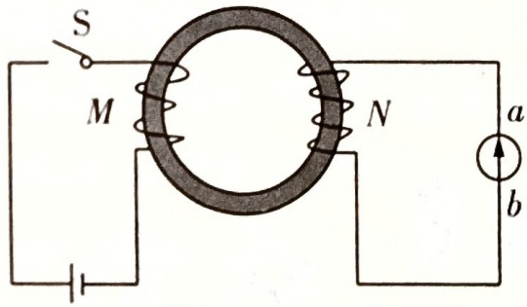


图 2－1－26

A. 开关闭合后，软铁环中的磁场为逆时针方向

B. 开关闭合后，软铁环中的磁场为顺时针方向

C. 开关断开的瞬间，电流表中电流的方向为 $a\to b$

D. 开关断开的瞬间，电流表中电流的方向为 $b\to a$

4 如图 2－1－27 所示，导线框 $abcd$ 与直导线在同一内，直导线中通有恒定电流 I，在线框由左向右匀过直导线的过程中，线框中感应电流的方向是 （

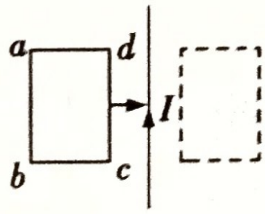


图 2－1－27

A. 先 $abcd$，后 $dcba$，再 $abcd$

B. 先 *abcd*，后 *dcba*

C. 始终 *dcba*

D. 先 *dcba*，后 *abcd*，再 *dcba*

5 [科技前沿](2023·福建福州期中)磁悬浮列车靠轨道的磁力使之悬浮在空中，高速磁悬浮列车的速度可达每小时400千米. 图2－1－28是磁悬浮的原理图，图中甲是圆柱形磁铁，乙是用高温超导材料制成的超导圆环，将超导圆环乙水平放在磁铁甲上，它就能在磁力的作用下悬浮在磁铁甲的上方，若甲的N极朝上，在乙从甲正上方向下运动的过程中，从上往下看（　　）

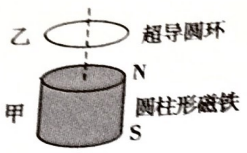


图2－1－28

A. 乙中感应电流的方向为顺时针方向；当乙稳定后，感应电流消失

B. 乙中感应电流的方向为顺时针方向；当乙稳定后，感应电流仍存在

C. 乙中感应电流的方向为逆时针方向；当乙稳定后，感应电流消失

D. 乙中感应电流的方向为逆时针方向；当乙稳定后，感应电流仍存在

6 如图2－1－29所示为“探究影响感应电流方向的因素”的实验装置.

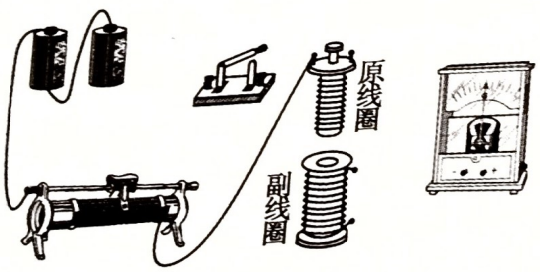


图2－1－29

(1)将图中所缺的导线补接完整.

(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下，那么合上开关后，下列说法正确的是_____.

A. 将原线圈迅速插入副线圈时，电流计指针将向右偏转

B. 将原线圈插入副线圈后，电流计指针一直偏在零点右侧

C. 原线圈插入副线圈后，将滑动变阻器的滑片迅速向左滑移时，电流计指针将向右偏转

D. 原线圈插入副线圈后，将滑动变阻器的滑片迅速向左滑移时，电流计指针将向左偏转

B 综合练 | 选考通关　建议时间：25分钟

7 如图2－1－30所示，固定的水平长直导线中通有电流*I*，矩形线框与导线在同一竖直平面内，且一边与导线平行. 线框由静止释放，在下落过程中（　　）

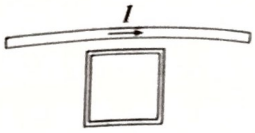


图2－1－30

A. 穿过线框的磁通量保持不变

B. 线框中感应电流方向保持不变

C. 线框所受安培力的合力为零

D. 线框的机械能不断增大

8 [学习探索情境](2023·广东韶关模拟，多选)某同学设想的减小电梯坠落时造成的伤害的一种应急安全装置如图2－1－31所示，在电梯轿厢底部安装永久强磁铁，磁铁N极朝上，电梯井道内壁上铺设若干金属线圈，线圈在电梯轿厢坠落时能自动闭合，从而减小对轿厢内人员的伤害. 当电梯轿厢坠落到图示位置时，下列说法正确的是（　　）

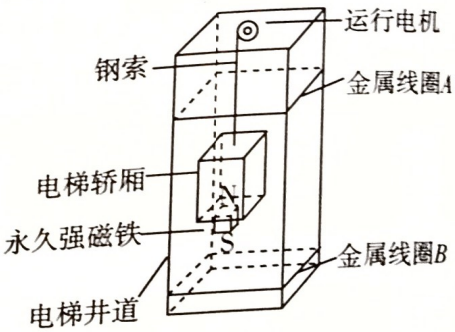


图2－1－31

A. 从上往下看，金属线圈*A*中的感应电流沿逆时针方向

B. 从上往下看，金属线圈*B*中的感应电流沿逆时针方向

C. 金属线圈*B*对电梯轿厢下落有阻碍作用，*A*没有阻碍作用

D. 金属线圈*B*有收缩的趋势，*A*有扩张的趋势

9 如图2－1－32所示，线圈由*A*位置开始下落，在磁场中受到的磁场力如果总小于它的重力，则它在*A*、*B*、*C*、*D*4个位置（*B*、*D*位置线圈恰好有一半在磁场中）时，加速度大小关系为（　　）

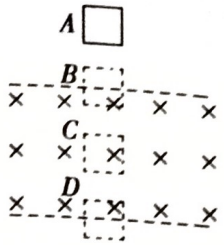


图 2－1－32

A. $a_A > a_B > a_C > a_D$　　B. $a_A = a_C > a_D = a_B$

C. $a_A = a_C > a_D > a_B$　　D. $a_A = a_C > a_B > a_D$

10 电阻 R、电容 C 与一线圈连成闭合电路，条形磁铁静止于线圈的正上方，N 极朝下，如图 2－1－33 所示. 现使磁铁开始自由下落，在 N 极接近线圈上端的过程中，流过 R 的电流方向和电容器极板的带电情况是　　(　　)

A. 电流方向从 b 到 a

B. 电流方向从 a 到 b

C. 电容器上极板带正电

D. 电容器不带电

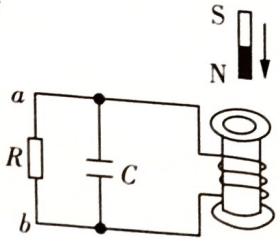


图 2－1－33

11 (多选)竖直放置的长直螺线管接入如图2－1－34甲所示的电路中，通有顺时针方向(俯视)的电流，螺线管中的电流大小 I 按如图乙所示的规律变化. 螺线管内中间位置固定有一水平放置的硬质闭合金属小圆环(未画出)，圆环轴线与螺线管轴线重合. 下列说法正确的是　　(　　)

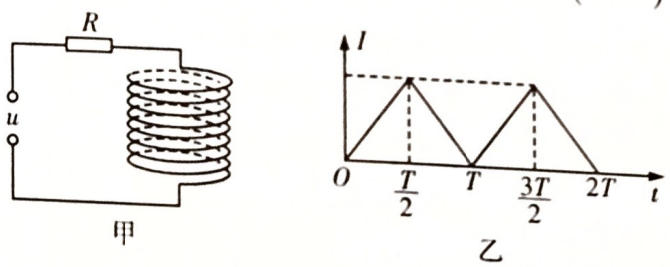


图 2－1－34

A. $t = \frac{T}{4}$ 时刻，圆环有扩张的趋势

B. $t = \frac{T}{4}$ 时刻，圆环有收缩的趋势

C. $t = \frac{T}{4}$ 和 $t = \frac{3T}{4}$ 时刻，圆环内的感应电流方向相反

D. $t = \frac{3T}{4}$ 时刻，圆环内有逆时针方向(俯视)的感应电流

C 培优练 | 能力提升　建议时间：5 分钟

12 (多选)如图 2－1－35 甲所示，等离子气流由左方连续以速度 v_0 射入 M 和 N 两板间的匀强磁场中，ab 直导线与 M、N 相连接，线圈 A 与直导线 cd 连接，线圈 A 内有按图乙所示规律变化的磁场，且规定向右为磁感应强度 B 的正方向，则下列叙述正确的是　　(　　)

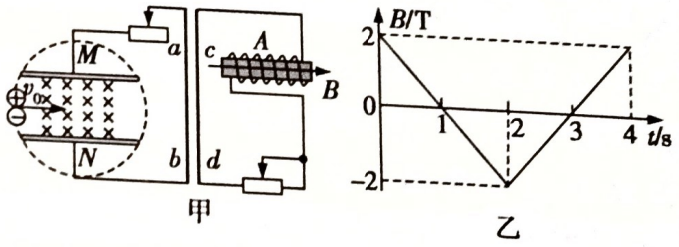


图 2－1－35

A. 0～1 s 内，ab、cd 导线互相排斥

B. 1～2 s 内，ab、cd 导线互相吸引

C. 2～3 s 内，ab、cd 导线互相吸引

D. 3～4 s 内，ab、cd 导线互相排斥

A 基础练 | 知识测评 建议时间：25分钟

1 [生活实际] 如图2-2-44所示为地磁场磁感线的示意图，北半球地磁场的竖直分量向下。一飞机在我国上空匀速巡航，机翼保持水平，飞行高度不变。由于地磁场的作用，金属机翼上有电势差。设飞行员左方机翼末端处的电势为U_1，右方机翼末端处的电势为U_2。（　　）

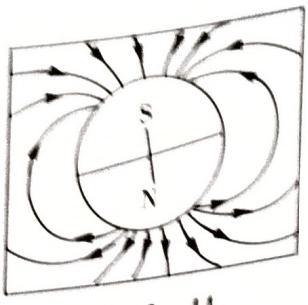


图2-2-44

下列说法正确的是

A. 若飞机从西往东飞，U_1比U_2高

B. 若飞机从东往西飞，U_2比U_1高

C. 若飞机从南往北飞，$U_1=U_2$

D. 若飞机从北往南飞，U_2比U_1高

2 (2023·天津河西区期末，多选)穿过闭合回路的磁通量Φ随时间t变化的图像分别如图2-2-45甲、乙、丙、丁所示，下列关于回路中产生的感应电动势的说法，正确的是（　　）

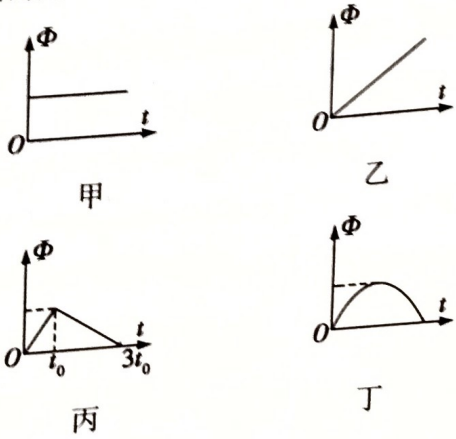


图2-2-45

A. 图甲对应回路产生的感应电动势恒定不变

B. 图乙对应回路产生的感应电动势一直在变大

C. 图丙对应回路在$0\sim t_0$时间内产生的感应电动势大于$t_0\sim 3t_0$时间内产生的感应电动势

D. 图丁对应回路产生的感应电动势先变小再变大

3 [易错题] (2023·河北师范大学附属实验中学段考)a、b、c、d是用相同导线绕制的四个闭合导线框，其中a、c是边长分别为L、$2L$的正方形导线框，b、d是长为$2L$、宽为L的长方形导线框，它们以相同的速度匀速进入右侧匀强磁场，如图2-2-46所示。在每个线框进入磁场的过程中，M、N两点间的电压分别为U_a、U_b、U_c和U_d。下列判断正确的是

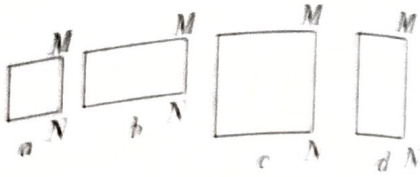


图2-2-46

A. $U_a<U_b<U_c<U_d$　　B. $U_b<U_a<U_d<U_c$

C. $U_a=U_b<U_c=U_d$　　D. $U_a<U_b<U_d<U_c$

4 一个闭合矩形线圈$abcd$以速度v从无磁场区域匀速穿过匀强磁场区域(磁场区域宽度大于线圈ad边长度)，再次进入无磁场区域，如图2-2-47所示，那么，下列图中能反映线圈中电流—时间关系的图像是

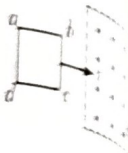
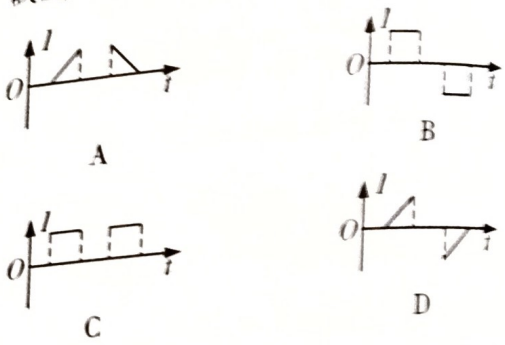


图2-2-47



5 电动汽车越来越受人们喜爱，某一种电动汽车无线充电的基本原理如图2-2-48所示，路面上依次铺设圆形供电线圈，相邻两个线圈由供电装置通以反向电流，车身底部固定感应线圈，通过充电装置与蓄电池相连，汽车在此路面上行驶时，就可以进行充电。若车正在匀速行驶，下列说法正确的是（　　）



图2-2-48

A. 感应线圈中产生恒定的电流

B. 感应线圈中产生方向改变、大小不变的电流

C. 感应线圈一定受到路面供电线圈磁场的安培力，该安培力会阻碍汽车运动

D. 给路面上的供电线圈通以同向电流，不会影响充电效果

6 （2023·天津河东区模拟）饭卡是学校等单位最常用的辅助支付手段，其内部主要部件是一个多匝线圈，当刷卡机发出电磁信号时，置于刷卡机上的饭卡线圈的磁通量发生变化，在线圈外引起电磁感应，产生电信号，其原理可简化为如图 2－2－49 甲所示．设线圈的匝数为 1 200 匝，每匝线圈面积均为 $S=1\times10^{-4}\ \mathrm{m}^2$，线圈的总电阻为 $r=0.1\ \Omega$，线圈连接一阻值为 0.3 Ω 的电阻 R，其余部分电阻不计．设线圈处的磁场可视作匀强磁场，且其大小按如图乙所示规律变化（设垂直纸面向里为正），求：

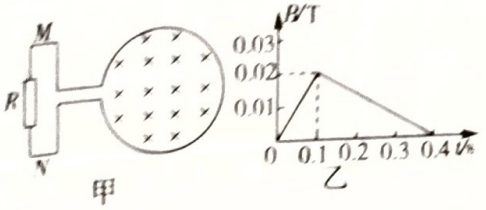


图 2－2－49

（1）$t=0.05$ s 时线圈产生的感应电动势大小；

（2）0～0.1 s 时间内，电阻 R 上产生的焦耳热；

（3）0～0.4 s 时间内，通过电阻 R 的电荷量．

B 综合练 | 选考通关 建议时间：35 分钟

7 如图 2－2－50 所示，正方形线圈位于纸面内，边长为 L，匝数为 N，电阻为 R，过 ab 中点和 cd 中点的连线 OO' 恰好位于垂直于纸面向里的匀强磁场的右边界上，磁感应强度为 B，当线圈从图示位置绕 OO' 转过 90°时，穿过线圈某横截面的总电荷量为 （　　）

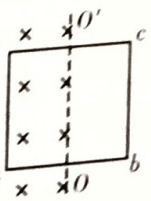


图 2－2－50

A. BL^2　　B. NBL^2　　C. $\dfrac{BL^2}{2R}$　　D. $\dfrac{NBL^2}{2R}$

8 如图 2－2－51 所示，$abcd$ 为水平放置的平行“匚”形光滑金属导轨，间距为 l，导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场，磁感应强度大小为 B，导轨电阻不计．已知金属杆 MN 倾斜放置，与导轨成 θ 角，单位长度的电阻为 r，保持金属杆以速度 v 沿平行于 cd 的方向滑动（金属杆滑动过程中与导轨接触良好）．则 （　　）

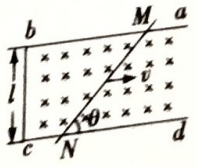


图 2－2－51

A. 电路中感应电动势的大小为 $\dfrac{Blv}{\sin\theta}$

B. 电路中感应电流的大小为 $\dfrac{Bv\sin\theta}{r}$

C. 金属杆所受安培力的大小为 $\dfrac{B^2lv\sin\theta}{r}$

D. 金属杆的热功率为 $\dfrac{B^2lv^2}{r\sin\theta}$

9 （2021·全国甲卷，多选）由相同材料的导线绕成边长相同的甲、乙两个正方形闭合线圈，两线圈的质量相等，但所用导线的横截面积不同，甲线圈的匝数是乙的 2 倍．现两线圈在竖直平面内从同一高度同时由静止开始下落，一段时间后进入一方向垂直于纸面的匀强磁场区域，磁场的上边界水平，如图 2－2－52 所示．不计空气阻力，已知下落过程中线圈始终平行于纸面，上、下边保持水平．在线圈下边进入磁场后且上边进入磁场前，可能出现的是 （　　）

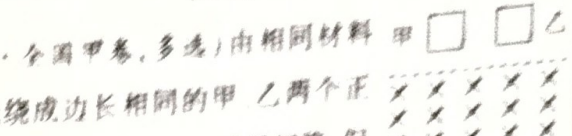


图 2－2－52

A. 甲和乙都加速运动

B. 甲和乙都减速运动

C. 甲加速运动，乙减速运动

D. 甲减速运动，乙加速运动

10 在图 2－2－53 中，除导体棒 ab 可动外，其余部分均固定不动，图甲中的电容器 C 原来不带电．设导体棒、导轨和直流电源的电阻均可忽略，导体棒和导轨间的摩擦也不计．图中装置均在水平面内，且都处于方向垂直水平面（即纸面）向下的匀强磁场中，导轨足够长．今给导体棒 ab 一个向右的初速度 v_0，在图甲、乙、丙三种情形下导体棒 ab 的最终运动状态是 （　　）

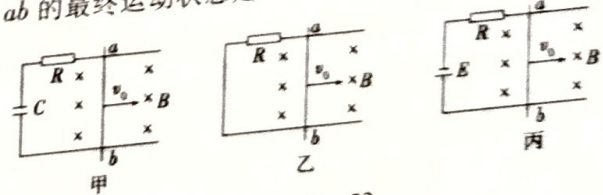


图 2－2－53

A. 三种情形下导体棒 ab 最终均做匀速运动

B. 图甲、丙中，ab 棒最终将以不同的速度做匀速运动；图乙中，ab 棒最终静止

C. 图甲、丙中，ab 棒最终将以相同的速度做匀速运动；图乙中，ab 棒最终静止

D. 三种情形下导体棒 ab 最终均静止

11 如图 2－2－54 甲所示，在正方形金属线框区域内存在匀强磁场，开始时磁场方向垂直于纸面向外．线框区域内磁场的磁感应强度 B 按照图乙所示规律变化，规定金属线框内的电流逆时针方向为正方向，

向，则正方形金属线框中的感应电流随时间的变化图线是 （　　）

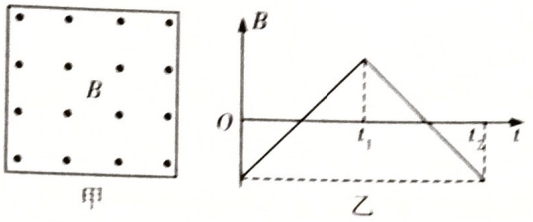
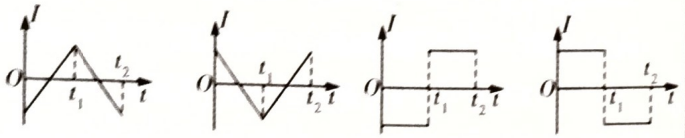


图 2－2－54



12 （多选）某同学设计了一个自行车发电测速装置，如图 2－2－55 所示. 自行车的圆形金属盘后轮置于垂直车身平面向里的匀强磁场中，后轮圆形金属盘在磁场中沿逆时针方向转动时，可等效成一导体棒绕圆盘中心 O 转动. 已知磁感应强度 $B=0.5$ T，圆盘半径 $r=0.3$ m，圆盘电阻不计. 导线通过电刷分别与后轮外边缘和圆心 O 相连，导线两端 a、b 间接一阻值 $R=10\ \Omega$ 的小灯泡. 后轮匀速转动时，用电压表测得 a、b 间电压大小 $U=0.6$ V. 则可知 （　　）

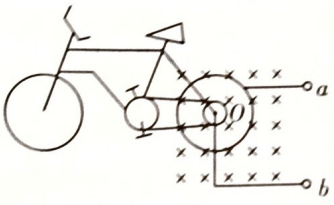


图 2－2－55

A. 自行车匀速行驶时产生的电流方向不断变化

B. 与 a 连接的是电压表的负接线柱

C. 自行车车轮边缘线速度是 8 m/s

D. 圆盘匀速转动 10 分钟的过程中产生了 0.36 J 的电能

13 如图 2－2－56 所示，质量为 m、边长为 L 的正方形线框，从有界匀强磁场上方高 h 处由静止自由下落，线框的总电阻为 R，磁感应强度为 B 的匀强磁场宽度为 $2L$. 线框下落过程中始终处于竖直平面内，ab 边始终与磁场边界平行且处于水平方向. 已知 ab 边刚穿出磁场时线框恰好做匀速运动，求：

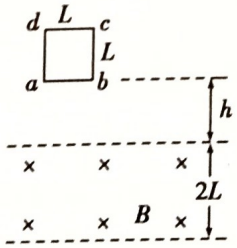


图 2－2－56

（1）cd 边刚进入磁场时线框的速度大小；

（2）线框穿过磁场的过程中产生的焦耳热.

14 两根光滑的长直金属导轨 MN、$M'N'$ 平行放置于同一水平面内，导轨间距为 l，电阻不计，M、M' 处接有如图 2－2－57 所示的电路，电路中的各电阻的阻值均为 R，电容器的电容为 C. 长度也为 l、阻值同为 R 的金属棒 ab 垂直于导轨放置，导轨处于磁感应强度为 B、方向竖直向下的匀强磁场中. ab 棒在外力作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触，在 ab 棒运动距离为 s 的过程中，整个回路中产生的焦耳热为 Q. 求：

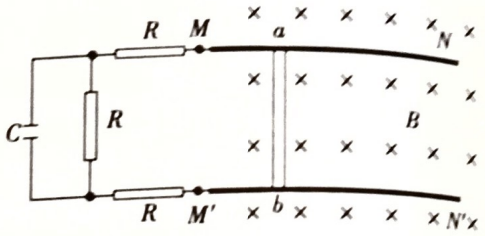


图 2－2－57

（1）ab 棒运动的速度大小 v；

（2）电容器所带的电荷量 q.

C 培优练 | 能力提升　建议时间：10 分钟

15 如图 2－2－58 所示，竖直放置的光滑平行金属导轨 MN、PQ 相距 L，在 M 点和 P 点间接一个阻值为 R 的电阻，在两导轨间的矩形区域 $OO_1O_1'O'$ 内有垂直导轨平面向里、宽为 d 的匀强磁场，磁感应强度为 B，一质量为 m、电阻为 r 的导体棒 ab 垂直放在导轨上，与磁场上边界相距 d_0. 现将棒 ab 由静止开始释放，棒 ab 在离开磁场前已经做匀速直线运动（棒 ab 与导轨始终保持良好的接触且下落过程始终保持水平，导轨电阻不计）. 求：

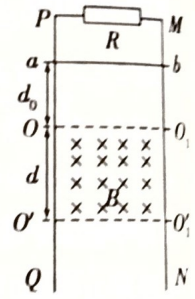


图 2－2－58

（1）棒 ab 在离开磁场下边界时的速度大小；

（2）棒 ab 在通过磁场区域的过程中产生的焦耳热；

（3）试分析讨论棒 ab 进入磁场后可能出现的运动情况.